Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого
Институт энергетики
Высшая школа энергетического машиностроения

Работа допущена к защите
Директор ВШЭМ
_____ А. С. Алешина
«__»_____ 2024 г.

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА**
**ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА МОЩНОСТЬЮ 65 МВт**

по направлению подготовки (специальности) 13.03.03 Энергетическое машиностроение
Направленность (профиль) 13.03.03_12 Турбины и авиационные двигатели

Выполнил:
Студент гр.3231303/21201 _____ А. К. Дмитриев

Руководитель:
Профессор ВШЭМ, д.т.н. _____ В. А. Черников

Санкт-Петербург
2026

# РЕФЕРАТ

34 страниц, рисунков, таблиц, источников, приложений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА, ОСЕВОЙ КОМПРЕССОР, КАМЕРА СГОРАНИЯ, ТУРБИНА, РАБОЧАЯ ЛОПАТКА, СОПЛОВАЯ ЛОПАТКА, ПРОТОТИП ГТЭ-65, ДИФФУЗОР, ПРОФИЛЬ, ДИСК, РОТОР, ЛОПАТКА.

Тема выпускной квалификационной работы: «Газотурбинная установка мощностью 65 МВт».

Целью данной работы является проектирование газотурбинной установки мощностью 65 МВт на основе прототипа ГТЭ-65.

Задачи, решенные в ходе выполнения работы:

1. Расчет тепловой схемы, на основании результатов которого выбирается степень повышения давления в компрессоре и температура на входе в турбину;
2. Газодинамический расчет компрессора;
3. Расчет камеры сгорания с получением её геометрических размеров и экологических характеристик;
4. Газодинамический расчет турбины по среднему диаметру;
5. Расчет закрутки потока для последней ступени турбины;
6. Построение профилей и трехмерных моделей сопловой и рабочей лопаток последней ступени турбины, а также трехмерной модели диска;
7. Расчет на прочность рабочего колеса последней ступени турбины;
8. Расчет на вибронадежность вала ротора и рабочего колеса последней ступени турбины;
9. Описание конструкции газотурбинной установки;
10. СПЕЦЧАСТЬ

ABSTRACT

34 pages,

KEYWORDS: GAS-TURBINE, AXIAL COMPRESSOR, COMBUSTION CHAMBER, TURBINE, DIFFUSER

## СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ . . . . . 2
ABSTRACT . . . . . 3
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ . . . . . 6
ВВЕДЕНИЕ . . . . . 7
1 ОБЗОР КОНСТРУКЦИИ ГАЗОВЫХ ТУРБИН . . . . . 8
1.1 е . . . . . 8
2 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦИКЛА . . . . . 9
3 РАСЧЕТ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ . . . . . 10
4 ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТУРБИНЫ . . . . . 11
5 ПРОФИЛИРОВАНИЕ МЕРИДИАННЫХ ОБВОДОВ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ . . . . . 15
6 РАСЧЕТ ТУРБИНЫ ПО СРЕДНЕМУ ДИАМЕТРУ . . . . . 16
7 РАСЧЕТ ЗАКРУТКИ ПОТОКА . . . . . 19
8 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ РАБОЧЕЙ И СОПЛОВОЙ ЛОПАТКИ . . . . . 24
9 КОНСТРУКЦИЯ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ . . . . . 28
9.1 Назначение и общее описание установки . . . . . 28
9.2 Основные элементы установки и их взаимосвязь . . . . . 28
9.2.1 Комплексное воздухоочистительное устройство . . . . . 28
9.2.2 Компрессор . . . . . 29
9.2.3 Камера сгорания . . . . . 29
9.2.4 Турбина . . . . . 29
9.2.5 Вал . . . . . 29
9.2.6 Корпус . . . . . 29
9.2.7 Подшипники . . . . . 29
9.3 Передача моментов по цепочке от источника до потребителя . . . . . 30
9.4 Муфты . . . . . 30
9.5 Редуктор . . . . . 30
9.6 Уплотнения . . . . . 31
9.7 Тепловые расширения . . . . . 31
9.8 Охлаждение проточной части турбины . . . . . 31
9.9 Основные этапы пуска и регулирования в процессе работы и останова установки . . . . . 31
10 НУ ЭЭЭ… СПЕЦЧАСТЬ НАВЕРНОЕ . . . . . 32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . 33

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ . . . . . 34

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей работе использованы следующие обозначения и сокращения:

ГТУ — газотурбинная установка;

ПГУ — парогазовая установка;

ОК — осевой компрессор;

КС — камера сгорания;

КВОУ — комплексное воздухоочистное устройство;

КПД — коэффициент полезного действия;

РК — рабочее колесо;

РЛ — рабочая лопатка;

СА — сопловой аппарат;

СЛ — споловая лопатка.

# ВВЕДЕНИЕ

В современной энергетике газотурбинные установки (ГТУ) играют важную роль, обеспечивая надежное и эффективное производство электроэнергии. ГТУ обладают рядом преимуществ, таких как высокая мощность, быстрый запуск, возможность работы в различных климатических условиях и относительно низкие эксплуатационные затраты. Эти установки широко используются в качестве основных и резервных источников энергии, а также для балансировки энергосистем, особенно в условиях роста доли возобновляемых источников энергии.

Одной из наиболее перспективных разработок в области газотурбинных установок является ГТЭ-65 — газовая турбина мощностью 65 МВт, разработанная российскими инженерами. ГТЭ-65 представляет собой современную турбину, которая сочетает в себе высокую эффективность, надежность и экологичность. На данный момент ГТЭ-65 находится на стадии активной разработки и тестирования, что делает её перспективной для внедрения в энергетические системы различных регионов.

Целью данной курсовой работы является создание газовой турбины мощностью 65 МВт на основе ГТЭ-65. В рамках работы будут рассмотрены основные технические характеристики ГТЭ-65, анализированы её преимущества и недостатки, а также предложены пути оптимизации и улучшения конструкции для достижения заявленной мощности.

Актуальность данной работы обусловлена растущей потребностью в надежных и эффективных источниках энергии. В условиях глобального энергетического перехода и увеличения доли возобновляемых источников энергии, газотурбинные установки, такие как ГТЭ-65, становятся важным элементом энергетической инфраструктуры. Они обеспечивают стабильность энергосистем, позволяют быстро реагировать на изменения спроса и покрывать пиковые нагрузки. Кроме того, разработка и внедрение отечественных технологий в области ГТУ способствует укреплению энергетической независимости и повышению конкурентоспособности национальной энергетики.

Таким образом, создание газовой турбины мощностью 65 МВт на основе ГТЭ-65 является важной задачей, решение которой позволит удовлетворить потребности современной энергетики и обеспечить устойчивое развитие энергетической инфраструктуры.

# 1 ОБЗОР КОНСТРУКЦИИ ГАЗОВЫХ ТУРБИН

## 1.1 е

# 2 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦИКЛА

# 3 РАСЧЕТ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ

Тут расчет

## 4 ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТУРБИНЫ

Целью предварительного расчёта турбины является определение оптимального расхода воздуха и параметров на выходе из турбины.

Удельная изобарная теплоёмкость газа:

$$C_p = R \cdot \left(\frac{k}{k-1}\right) = 287 \cdot \left(\frac{1.33}{1.33-1}\right) = 1157 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot K}; \tag{4.1}$$

Удельная внутренняя мощность турбины:

$$H_{uT} = N \cdot \frac{\alpha_N}{G} = 65\,000\,000 \cdot \frac{1.018}{153.7} = 866\,200 \text{ Дж/кг}; \tag{4.2}$$

Температурный перепад на турбину по параметрам торможения:

$$\Delta t_T = \frac{H_{uT}}{C_p} = \frac{866\,200}{1157} = 748.9 \text{ К}; \tag{4.3}$$

Температура торможения за турбиной:

$$T_{2T}^* = T_0^* - \Delta t_T = 1643 - 748.9 = 894.1 \text{ К}; \tag{4.4}$$

Критическая скорость потока газа за турбиной:

$$\alpha_{\text{кр}} = \sqrt{\frac{2k}{k+1}} \cdot R \cdot T_{2T}^* = \sqrt{\frac{21.33}{1.33+1} \cdot 287 \cdot 894.1} = 541.3 \text{ м/с}; \tag{4.5}$$

Скорость потока газа за турбиной:

$$c_{2T} = \alpha_{\text{кр}} \cdot \lambda = 541.3 \cdot 0.59 = 270.6 \text{ м/с}; \tag{4.6}$$

Адиабатный перепад энтальпий на турбину:

$$H_{\text{ад}} = H_{uT} + \frac{c_{2T}^2}{2} = 866\,200 + \frac{270.6^2}{2} = 902\,800 \text{ Дж/кг}; \tag{4.7}$$

Изоэнтропийный перепад энтальпий на турбину:

$$H_{0T} = \frac{H_{\text{ад}}}{\eta_{\text{ад}}} = \frac{902\,800}{0.91} = 992\,100 \text{ Дж/кг}; \tag{4.8}$$

Температура в потоке за турбиной при изоэнтропийном процессе расширения:

$$T_{2tT} = T_0^* - \frac{H_{0T}}{C_p} = 1643 - \frac{992\,100}{1157} = 785.3 \text{ K}; \tag{4.9}$$

Давление в потоке за турбиной:

$$p_{2T} = p_0^* \left(\frac{T_{2tT}}{T_0^*}\right)^{\frac{k}{k-1}} = 1\,605\,000 \left(\frac{785.3}{1643}\right)^{\frac{1.33}{1.33-1}} = 81\,880 \text{ Па}; \tag{4.10}$$

Температура в потоке за турбиной:

$$T_{2T} = T_{2T}^* - \frac{c_{2T}^2}{2} = 894.1 - \frac{270.6^2}{2} = 862.5 \text{ K}; \tag{4.11}$$

Плотность в потоке за турбиной:

$$\rho_{2T} = \frac{p_{2T}}{T_{2T} \cdot R} = \frac{81\,880}{862.5 \cdot 287} = 0.3308 \text{ кг/м}^3; \tag{4.12}$$

Площадь живого сечения на выходе из рабочего колеса последней ступени:

$$F_{2T} = \frac{G}{\rho_{2T} \cdot c_{2T} \cdot \sin(\alpha_{2T})} = \frac{153.7}{81\,880 \cdot 270.6 \cdot \sin 90} = 1.717 \text{ м}^2; \tag{4.13}$$

Окружная скорость потока на выходе из турбины по среднему диаметру:

$$u_2 = \pi d_{\text{ср}} \frac{n}{60} = \pi \cdot 24 \cdot \frac{5441}{60} = 415.5 \text{ м/с}; \tag{4.14}$$

Высота лопаток последней ступени:

$$l_2 = \frac{F_{2T}}{\pi d_{\text{ср}}} = \frac{1.717}{\pi \cdot 1.459} = 0.3747 \text{ м}; \tag{4.15}$$

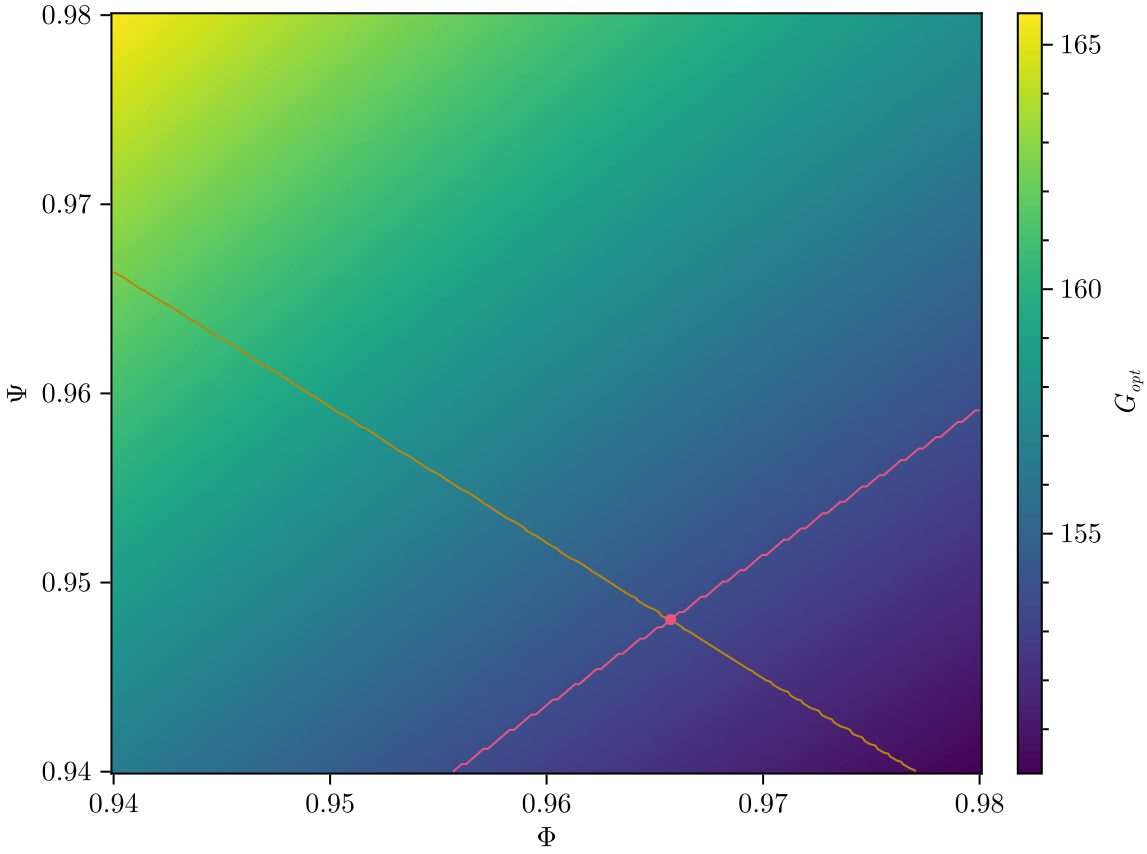
Коэффициент веерности последней ступени:

$$C_u = \frac{d_{\text{ср}}}{l_2} = \frac{1.459}{0.3747} = 3.893; \tag{4.16}$$

Характерный напорный параметр:

$$Y = u_2 \cdot \sqrt{\frac{m}{2H_{0T}}} = 415.5 \cdot \sqrt{\frac{4}{2 \cdot 992\,100}} = 0.59, \tag{4.17}$$

что соответствует рекомендованным значениям (0,5…0,6).




Розовой линией показан целевой расход, желтой линией показана целевая мощность

Рисунок 4.1 — Зависимость оптимального расхода воздуха через компрессор от параметров Φ и Ψ

# 5 ПРОФИЛИРОВАНИЕ МЕРИДИАННЫХ ОБВОДОВ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ

Зная полученную длину рабочей лопатки и средний диаметр последней ступени турбины, основываясь на прототипе постоим проточную часть с постоянным корневым диаметром (рисунок 5.1). Основываясь на соотношениях между сторонами лопаток и промежутками между ними, а также установив угол раскрытия $\gamma = 16°$, из чертежа были получены высоты всех лопаток.

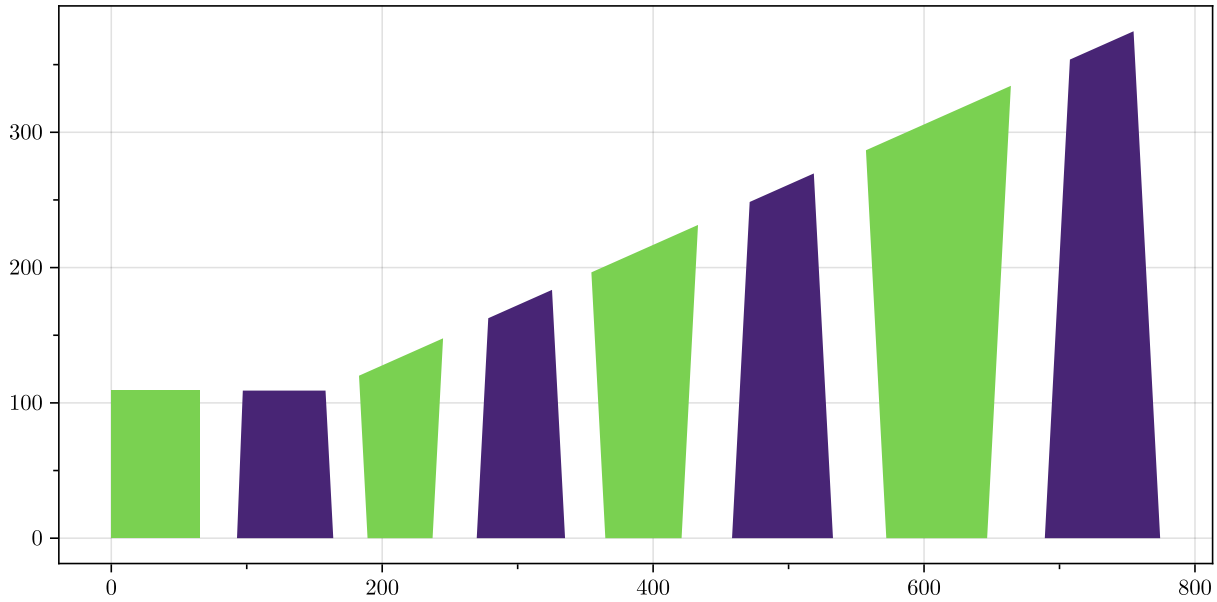



Рисунок 5.1 — Продольный разрез проектируемой проточной части

В таблице 5.1 указаны полученные высоты сопловых и рабочих лопаток.

Таблица 5.1 — Высоты лопаток

| Номер ступени | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Сопловая лопатка, $l_1$, м | 0.1091 | 0.1477 | 0.2315 | 0.3343 |
| Рабочая лопатка, $l_2$, м | 0.1091 | 0.1835 | 0.2696 | 0.3747 |

# 6 РАСЧЕТ ТУРБИНЫ ПО СРЕДНЕМУ ДИАМЕТРУ

В таблице 6.1 показаны результаты расчета по среднему диаметру.

Таблица 6.1 — Расчет параметров по среднему диаметру

| Величина и формула | Ед.из. | Ступень 1 | Ступень 2 | Ступень 3 | Ступень 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $p_0^* = p_{2(i-1)}^*$ | Па | 1 605 000 | 915 300 | 484 000 | 231 200 |
| $T_0^* = T_{2(i-1)}^*$ | К | 1643 | 1461 | 1275 | 1090 |
| $H_0 = \dfrac{H_{0t}}{m}$ | Дж/кг | 248 000 | 248 000 | 248 000 | 248 000 |
| $T_{2tt} = T_0^* - \dfrac{H_0}{C_p}$ | К | 1429 | 1247 | 1061 | 876.0 |
| $p_2 = p_0^* \cdot \left(\dfrac{T_{1tt}}{T_0^*}\right)^{\frac{k}{k-1}}$ | Па | 913 200 | 482 800 | 230 400 | 95 650 |
| $c_{1t} = \sqrt{2\left(1 - \rho_{t\ \text{ср}}\right) \cdot H_0}$ | м/с | 619.3 | 597.2 | 574.1 | 548.9 |
| $c_1 = \Phi c_{1t}$ | м/с | 598.0 | 576.7 | 554.4 | 530.1 |
| $T_{1t} = T_0^* - \dfrac{c_{1t}^2}{2C_p}$ | К | 1477 | 1307 | 1133 | 960.2 |
| $p_1 = p_0^* \cdot \left(\dfrac{T_{1t}}{T_0^*}\right)^{\frac{k}{k-1}}$ | Па | 1 045 000 | 584 000 | 300 200 | 138 400 |
| $T_1 = T_0^* - \dfrac{c_1^2}{2C_p}$ | К | 1488 | 1317 | 1142 | 969.0 |
| $\rho_1 = \dfrac{p_1}{R \cdot T_1}$ | кг/м$^3$ | 2.447 | 1.545 | 0.9158 | 0.4978 |
| $F_{1r} = \dfrac{G \cdot R \cdot T_1}{p_1 \cdot c_1}$ | м$^2$ | 0.1050 | 0.1725 | 0.3027 | 0.5824 |
| $F_1 = \pi \cdot d_{1\ \text{ср}} \cdot l_1$ | м$^2$ | 0.4089 | 0.5716 | 0.9568 | 1.490 |
| $\alpha_1 = \arcsin\left(\dfrac{F_{1r}}{F_1}\right)$ | град | 14.89 | 17.57 | 18.44 | 23.01 |
| $c_{1u} = c_1 \cdot \cos(\alpha_1)$ | м/с | 578.0 | 549.8 | 525.9 | 487.9 |
| $c_{1z} = c_1 \cdot \sin(\alpha_1)$ | м/с | 153.6 | 174.1 | 175.4 | 207.2 |
| $u_1 = \pi \cdot d_{1c} \cdot \dfrac{n}{60}$ | м/с | 339.9 | 350.9 | 374.8 | 404.1 |
| $u_2 = \pi \cdot d_{2c} \cdot \dfrac{n}{60}$ | м/с | 339.9 | 361.1 | 385.6 | 415.5 |
| $w_{1u} = c_{1u} - u_1$ | м/с | 238.1 | 198.9 | 151.2 | 83.86 |
| $w_1 = \sqrt{c_{1z}^2 + w_{1u}^2}$ | м/с | 283.4 | 264.3 | 231.6 | 223.6 |
| $\beta_1 = \arctan\left(\dfrac{c_{1z}}{w_{1u}}\right)$ | град | 32.83 | 41.19 | 49.24 | 67.97 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $T^*_{w_1} = T_1 + \dfrac{w_1^2}{2C_p}$ | К | 1523 | 1348 | 1165 | 990.6 |
| $p^*_{w_1} = p_1 \cdot \left(\dfrac{T^*_{w_1}}{T_1}\right)^{\frac{k}{k-1}}$ | Па | 1 147 000 | 639 900 | 325 500 | 151 300 |
| $T^*_{w_2} = T^*_{w_1} - \dfrac{u_1^2 - u_2^2}{2C_p}$ | К | 1523 | 1351 | 1169 | 994.7 |
| $p^*_{w_2 t} = p^*_{w_1} \cdot \left(\dfrac{T^*_{w_2}}{T^*_{w_1}}\right)^{\frac{k}{k-1}}$ | Па | 1 147 000 | 645 900 | 329 500 | 153 800 |
| $H^*_2 = C_p \cdot T^*_{w_2} \cdot \left(1 - \left(\dfrac{p_2}{p^*_{w_2 t}}\right)^{\frac{k-1}{k}}\right)$ | Дж/кг | 96 860 | 108 800 | 114 900 | 128 000 |
| $w_{2t} = \sqrt{2H^*_2}$ | м/с | 440.1 | 466.6 | 479.3 | 505.9 |
| $w_2 = \Psi w_{2t}$ | м/с | 417.3 | 442.3 | 454.4 | 479.6 |
| $T_2 = T^*_{w_1} - \dfrac{w_2^2}{2C_p}$ | К | 1448 | 1263 | 1076 | 891.2 |
| $F_{2r} = \dfrac{G \cdot R \cdot T_2}{p_2 \cdot w_2}$ | м$^2$ | 0.1676 | 0.2609 | 0.4534 | 0.8569 |
| $F_2 = \pi \cdot d_{2\ \text{ср}} \cdot l_2$ | м$^2$ | 0.4089 | 0.7308 | 1.146 | 1.717 |
| $\beta^*_2 = \arcsin\left(\dfrac{F_{2r}}{F_2}\right)$ | град | 24.20 | 20.92 | 23.30 | 29.94 |
| $w_{2u} = w_2 \cdot \cos(\beta^*_2)$ | м/с | 380.6 | 413.2 | 417.4 | 415.6 |
| $c_{2z} = w_{2z} = u_2 \cdot \sin(\beta^*_2)$ | м/с | 171.0 | 157.9 | 179.7 | 239.4 |
| $c_{2z} = u_2 \cdot \sin(\beta^*_2)$ | м/с | −40.70 | −52.09 | −31.76 | −0.050 65 |
| $\alpha^*_2 = -\arctan\left(\dfrac{c_{2z}}{c_{2u}}\right)$ | град | 76.62 | 71.74 | 79.98 | 89.99 |
| $c_2 = \sqrt{c_{2z}^2 + c_{2u}^2}$ | м/с | 175.8 | 166.3 | 182.5 | 239.4 |
| $T^*_2 = T_2 + \dfrac{c_2^2}{2C_p}$ | К | 1461 | 1275 | 1090 | 915.9 |
| $p^*_2 = p_2 \cdot \left(\dfrac{T^*_2}{T_2}\right)^{\frac{k-1}{k}}$ | Па | 915 300 | 484 000 | 231 200 | 96 300 |
| $M_{c_1} = \dfrac{c_1}{\sqrt{k \cdot R \cdot T_1}}$ | | 0.7934 | 0.8133 | 0.8397 | 0.8716 |
| $M_{w_2} = \dfrac{w_2}{\sqrt{k \cdot R \cdot T_2}}$ | | 0.5613 | 0.6370 | 0.7090 | 0.8223 |
| $T^*_{2tt} = T_{2tt} \cdot \left(\dfrac{p^*_2}{p_2}\right)^{\frac{k-1}{k}}$ | К | 1429 | 1247 | 1061 | 877.5 |
| $\eta_u = \dfrac{T^*_0 - T^*_2}{T^*_0 - T_{2tt}}$ | | 0.8478 | 0.8683 | 0.8607 | 0.8139 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $\eta_u^* = \dfrac{T_0^* - T_2^*}{T_0^* - T_{2tt}^*}$ | | 0.8510 | 0.8712 | 0.8642 | 0.8196 |

# 7 РАСЧЕТ ЗАКРУТКИ ПОТОКА

Расчет закрутки потока производится по обратному закону:

$$r^n \cdot \tan(\alpha) = \text{const}; \tag{7.1}$$

Применение этого закона обеспечивает высокую эффективность выходного диффузора, поскольку повышение давления у периферии «отжимает» поток газа от стенок диффузора, противодействуя центробежной силе, что приводит к более равномерному распределению потока в радиальном направлении. Градиент давления, обеспеченный этим законом закрутки, показан на рисунке 7.1.

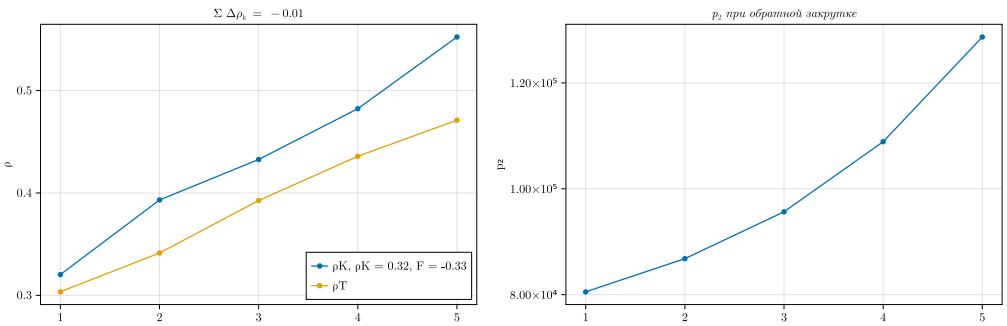



Рисунок 7.1 — Градиент давления на последней ступени в радиальном направлении при обратном законе закрутки

В рассматриваемом расчете происходит варьирование по четырем параметрам:

1. Угол потока в абсолютном движении на периферии: $13° < \alpha_1 < \alpha_{1\ \text{ср}}$;
2. Угол потока в относительном движении на периферии $15° < \beta_2^* < 65°$;
3. Параметр, определяющий отрицательный градиент осевой составляющей вектора скорости $-0.5 < F < 0$ ;
4. Кинематическая степень реактивности в корневом сечении $\rho_{\text{к}}(r_2')$.

Для поиска желаемых значений этих параметров при ряде выбранных значений $\alpha_1$ и $\beta_2^*$ было произведено варьирование по параметрам $F$ и $\rho_{\text{к}}$, в результате которого было построено поле распределения значений выходного угла в абсолютном движении на периферии $\alpha_2$ и разницы суммарной кинематической степени реактивности и суммарной полиномиальной степени реактивности $\Delta$ при допустимых значениях параметров. Критерием допустимости является мо-

нотонный рост давлений $p_2$ от корня к периферии, выраженный в минимизации параметра $\sigma$ и значения $\Delta < 0.1$. Полученные поля изображены на рисунке 7.2.

В полученном поле выбираются такие значения параметров, при которых $\alpha_2$ максимально близок к осевому выходу. Так как это область значений, выбирается точка, для которой градиенты значения $\alpha_2$ с соседними точками поля минимален, что позволит минимизировать влияние неточности при моделировании и производстве.

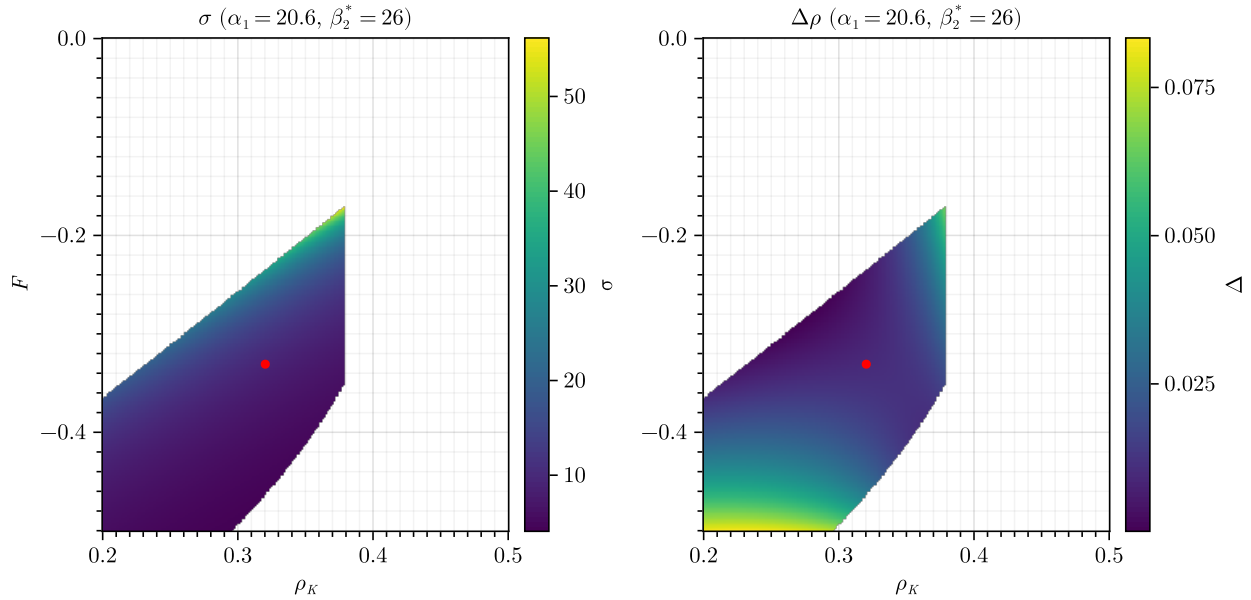



Рисунок 7.2 — Поле распределения значений $\alpha_2$ и $\Delta$ при допустимых значениях параметров

Найдём значения вспомогательных параметров:

$$n_1 = \frac{\ln\left(\frac{\mathrm{tg}\left(\alpha_{1\ \text{пер}}\right)}{\mathrm{tg}\left(\alpha_{1\ \text{ср}}\right)}\right)}{\ln\left(\frac{r_{1\ \text{ср}}}{r_{1\ \text{пер}}}\right)} = \frac{\ln\left(\frac{\mathrm{tg}(20.6^\circ)}{\mathrm{tg}(23.01^\circ)}\right)}{\ln\left(\frac{0.7293}{0.9166}\right)} = 0.5775; \tag{7.2}$$

$$b_1 = r_{1\ \text{пер}}^{n_1} \cdot \mathrm{tg}\left(\alpha_{1\ \text{пер}}\right) = 0.9166^{0.5775} \cdot \mathrm{tg}(20.6^\circ) = 0.3483; \tag{7.3}$$

$$n_2 = \frac{\ln \frac{\mathrm{tg}\left(\beta^*_{2\ \text{пер}}\right)}{\mathrm{tg}\left(\beta^*_{2\ \text{ср}}\right)}}{\ln\left(\frac{r_{2\ \text{пер}}}{r_{2\ \text{ср}}}\right)} = \frac{\ln\left(\frac{\mathrm{tg}(26°)}{\mathrm{tg}(29.94°)}\right)}{\ln\left(\frac{0.9166}{0.7293}\right)} = 0.7275; \tag{7.4}$$

$$b_2 = r^{n_2}_{2\ \text{ср}} \cdot \mathrm{tg}\left(\beta^*_{2\ \text{ср}}\right) = 0.7293^{0.7275} \cdot \mathrm{tg}(29.94°) = 0.4578; \tag{7.5}$$

Коэффициенты для определения осевой составляющей скорости в абсолютном движении на выходе из соплового аппарата:

$$A = \frac{F \cdot c_{1z\ \text{ср}}}{r_{1\ \text{пер}} - r_{1\ \text{ср}}} = \frac{-0.3308 \cdot 207.2}{0.5 \cdot 0.3343} = -410.1; \tag{7.6}$$

$$\begin{aligned} B &= c_{1z\ \text{ср}} - \frac{F \cdot c_{1z\ \text{ср}}}{r_{1\ \text{пер}} - r_{1\ \text{ср}}} \cdot r_{1\ \text{ср}} = \\ &= 207.2 - \frac{-0.3308 \cdot 207.2}{0.5 \cdot 0.3343} \cdot 0.7293 = 498.1; \end{aligned} \tag{7.7}$$

Окружная составляющая скорости в относительном движении на корневом диаметре на выходе из рабочего колеса:

$$\begin{aligned} w'_{2u} &= -\frac{u'_1 \cdot w'_{1u} + 2 \cdot u'^2_1 \cdot \rho'_{\text{к}}}{u'_2} = \\ &= -\frac{308.8 \cdot 247.2 + 2 \cdot 308.8^2 \cdot 0.3203}{308.8} = -445.0; \end{aligned} \tag{7.8}$$

Для среднего сечения параметры берутся из расчета по среднему диаметру, для остальных сечений для расчёта применяются формулы, представленные в таблице 7.1.

Результаты расчета закрутки на последней ступени по обратному закону для пяти сечений представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 — Расчет закрутки для последней ступени

| Величина и формула | Ед.из. | Сечение 1 | Сечение 2 | Сечение 3 | Сечение 4 | Сечение 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $r_1$ | м | 0.5420 | 0.6256 | 0.7293 | 0.7927 | 0.8763 |
| $r_2$ | м | 0.5420 | 0.6356 | 0.7293 | 0.8230 | 0.9166 |
| $\gamma$ | град | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| $\alpha_1 = \arctan\left(\frac{b_1}{r_1^{n_1}}\right)$ | град | 26.39 | 24.54 | 23.01 | 21.72 | 20.6 |
| $c_{1z} = r_1 \cdot A + B$ | м/с | 556.0 | 528.9 | 487.9 | 434.3 | 369.0 |
| $c_{1u} = \frac{c_{1z}}{\tan(\alpha_1)}$ | м/с | 275.8 | 241.5 | 207.2 | 173.0 | 138.7 |
| $c_{1r} = c_{1z} \cdot \tan(\gamma)$ | м/с | 0 | 25.38 | 44.05 | 56.20 | 61.74 |
| $c_1 = \sqrt{c_{1z}^2 + c_{1u}^2 + c_{1z}^2}$ | м/с | 620.6 | 582.0 | 530.1 | 470.8 | 399.0 |
| $u_1 = 2\pi r_1 \cdot \frac{n}{60}$ | м/с | 308.8 | 356.4 | 404.1 | 451.7 | 499.3 |
| $u_2 = 2\pi r_2 \cdot \frac{n}{60}$ | м/с | 308.8 | 362.2 | 415.5 | 468.9 | 522.3 |
| $w_{1u} = c_{1u} - u_1$ | м/с | 247.2 | 172.5 | 83.86 | $-17.41$ | $-130.4$ |
| $\beta_1 = \arctan\left(\frac{c_{1z}}{w_{1u}}\right)$ | град | 48.14 | 54.47 | 67.97 | 95.75 | 133.2 |
| $w_1 = \sqrt{c_{1z}^2 + w_{1u}^2 + c_{1z}^2}$ | м/с | 370.3 | 297.9 | 223.6 | 182.7 | 200.1 |
| $w_{2u} = \begin{cases} \text{if } i = 1 : -\frac{u_1 w_{1u} + 2u_2^2 \rho_k^{i=1}}{u_2} \\ \text{else} : w_{2u}^{i=1} + \frac{(w_{2u}^{i=3} - w_{2u}^{i=1})(i-1)}{2} \end{cases}$ | м/с | $-445.0$ | $-430.3$ | $-415.5$ | $-400.8$ | $-386.1$ |
| $c_{2u} = w_{2u} + u_2$ | м/с | $-136.2$ | $-68.08$ | $-0.050\,65$ | 68.08 | 136.2 |
| $c_{2z} = -w_{2u} \cdot \tan(\beta_2^*)$ | м/с | 318.1 | 273.9 | 239.4 | 211.4 | 188.3 |
| $c_{2r} = c_{2z} \cdot \tan(\gamma)$ | м/с | 0 | 28.79 | 50.88 | 68.70 | 83.85 |
| $c_2 = \sqrt{c_{2z}^2 + c_{2u}^2 + c_{2r}^2}$ | м/с | 346.0 | 283.7 | 239.4 | 232.5 | 247.1 |
| $\alpha_2^* = -\arctan\left(\frac{c_{2z}}{c_{2u}}\right)$ | град | 66.83 | 76.04 | 89.99 | 107.8 | 125.9 |
| $\beta_2^* = \arctan\left(\frac{b_2}{r_2^{n_2}}\right)$ | град | 35.56 | 32.48 | 29.94 | 27.81 | 26 |
| $w_2 = \frac{c_{2z}}{\sin(\beta_2^*)}$ | м/с | 547.0 | 510.0 | 479.6 | 453.2 | 429.6 |
| $T_1 = T_0^* - \frac{c_1^2}{2C_p}$ | $^\circ C$ | 924.0 | 944.0 | 969.0 | 994.6 | 1022 |
| $p_1 = p_0^* \cdot \chi^1 \cdot \cdot \left(1 - \frac{c_1^2}{\frac{k}{k-1} \cdot 2R \cdot T_0^*}\right)^{\frac{k}{k-1}}$ | Па | 114 300 | 124 600 | 138 400 | 153 800 | 171 400 |
| $\rho_1 = \frac{p_1}{R \cdot T_1}$ | кг/м$^3$ | 0.4310 | 0.4600 | 0.4978 | 0.5389 | 0.5844 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $T^*_{w_1} = T_1 + \dfrac{w_1^2}{2C_p}$ | $°C$ | 983.3 | 982.4 | 990.6 | 1009 | 1039 |
| $T_2 = T^*_{w_1} - \dfrac{w_2^2}{2C_p}$ | $°C$ | 853.9 | 869.9 | 891.2 | 920.3 | 959.2 |
| $p_2 = p_0^* \cdot \chi^1 \cdot \chi^2 \cdot \cdot \left(1 - \dfrac{c_1^2 + w_2^2 - w_1^2}{\frac{k}{k-1} \cdot 2R \cdot T_0^*}\right)^{\frac{k}{k-1}}$ | Па | 80 530 | 86 800 | 95 650 | 108 900 | 128 700 |
| $\rho_2 = \dfrac{p_2}{T_2 \cdot R}$ | кг/м$^3$ | 0.3286 | 0.3476 | 0.3740 | 0.4123 | 0.4674 |
| $\rho_T = \dfrac{\left(\frac{p_1}{p_0^*}\right)^{\frac{k-1}{k}} - \left(\frac{p_2}{p_0^*}\right)^{\frac{k-1}{k}}}{1 - \left(\frac{p_2}{p_0^*}\right)^{\frac{k-1}{k}}}$ | | 0.3034 | 0.3414 | 0.3926 | 0.4358 | 0.4710 |
| $H_p = \dfrac{w_2^2 - w_1^2}{2} + \dfrac{u_1^2 - u_2^2}{2}$ | Дж | 81 020 | 83 650 | 85 310 | 78 070 | 60 520 |
| $H_u = \dfrac{c_1^2 - c_2^2}{2} + \dfrac{w_2^2 - w_1^2}{2} + \dfrac{u_1^2 - u_2^2}{2}$ | Дж | 213 700 | 212 800 | 197 200 | 161 900 | 109 600 |
| $\rho_K = \dfrac{H_p}{H_u}$ | | 0.3203 | 0.3931 | 0.4327 | 0.4823 | 0.5523 |
| $\rho_{\text{кп}} = a(r - r_1)^2 + b(r - r_1) + c$ | | 0.3203 | 0.3758 | 0.4327 | 0.4911 | 0.5509 |
| $\Delta\rho_k = \rho_{\text{кп}} - \rho_K$ | | 0 | −0.017 37 | 0 | 0.008 772 | −0.001 380 |

# 8 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ РАБОЧЕЙ И СОПЛОВОЙ ЛОПАТКИ

Основываясь на углах из таблицы 7.1, строятся треугольники скоростей и профили для 5 сечений рабочей и сопловой лопатки последней ступени турбины. Построение профилей проводится по средней линии и использует кубический сплайн в форме Эрмита для описания средней линии, спинки и корытца. Такой подход позволяет автоматизировать процесс, что выгодно отличает его от метода окружностей, а также упрощает компьютерную обработку и анализ полученных профилей.

Применение именно этой кривой обусловлено тем, что для её построения необходимы координаты и касательный угол в начальной $(x_1, y_1, \alpha_1)$ и конечной $(x_2, y_2, \alpha_2)$ точках — то есть все данные о геометрии, полученные в ходе расчета в разделе 7. Построение проводится с помощью введения дополнительного параметра относительной координаты $t(x)$ и описывается следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} h &= (x_2 - x_1) \\ t(x) &= (x - x_1)/h \\ p(t) &= y_1 \cdot (1 + 2t)(1 - t)^2 + y_2 \cdot t^2(3 - 2t) + \\ & +h \cdot [\mathrm{tg}(\alpha_1)t(1 - t)^2 + \mathrm{tg}(\alpha_2)t^2(t - 1)] \end{cases} \tag{8.1}$$

Помимо этого, сплайн в форме Эрмита может быть переведён в сплайн в форме Безье и обеспечивает гладкость (непрерывность первой производной) в точках соприкосновения с секторами окружностей передней и задней кромок [1].

Для демонстрации конфузорности профилей для каждой точки корытца были подобраны ближайшие точки спинки соседнего профиля, по этим данным построено поле распределения расстояния между профилями вдоль канала. Расстояния в этом поле показаны с помощью перцептивно равномерной цветовой шкалы viridis.

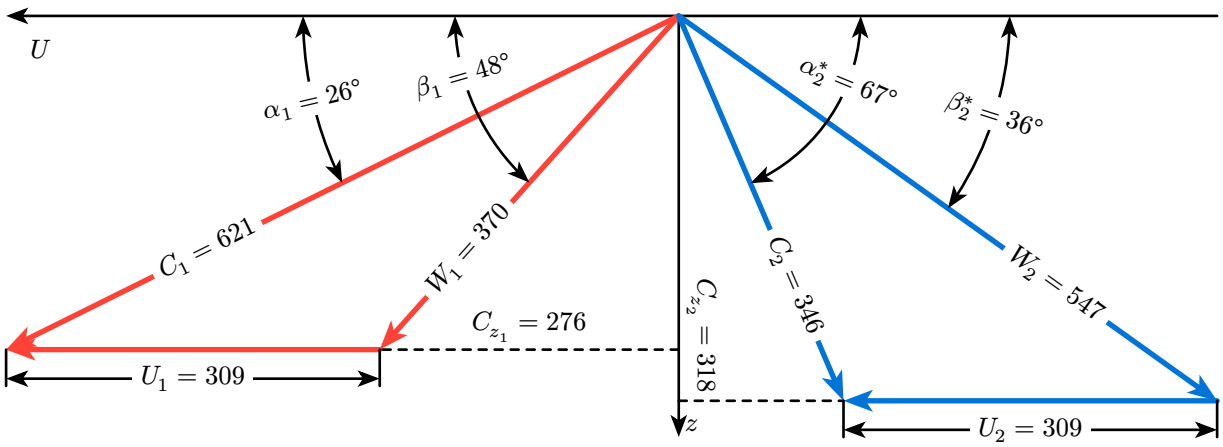



Рисунок 8.1 — Треугольники скоростей в корневом сечении рабочей лопатки последней ступени турбины

Профили сопловых лопаток

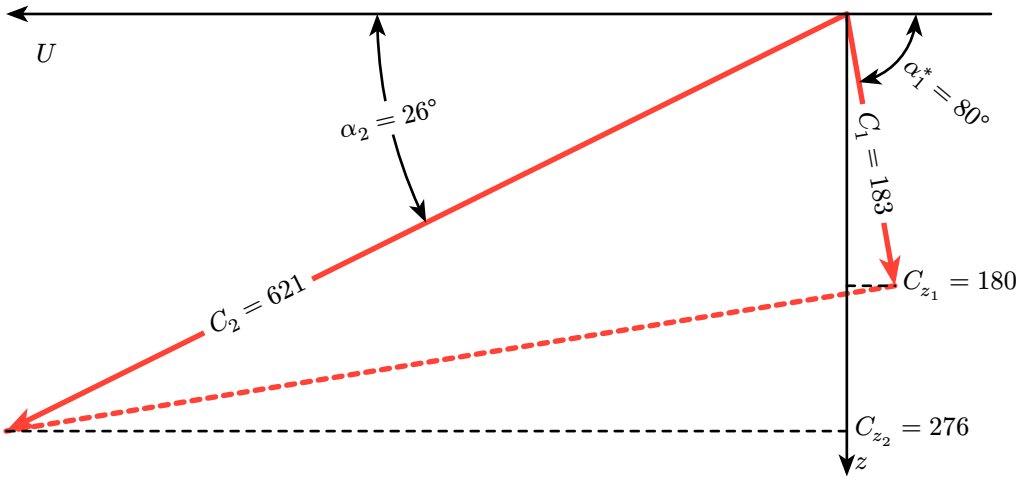



Рисунок 8.2 — Треугольник скоростей в корневом сечении сопловой лопатки последней ступени турбины

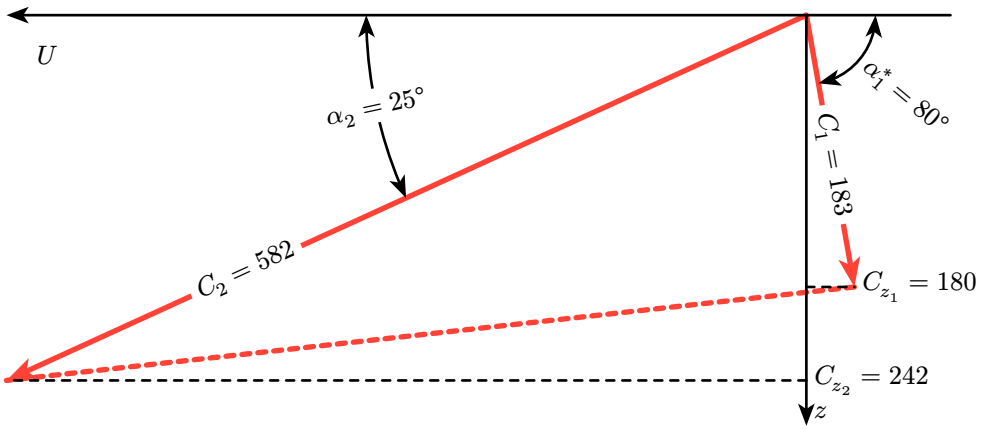



Рисунок 8.3 — Треугольник скоростей в средне-корневом сечении сопловой лопатки последней ступени турбины

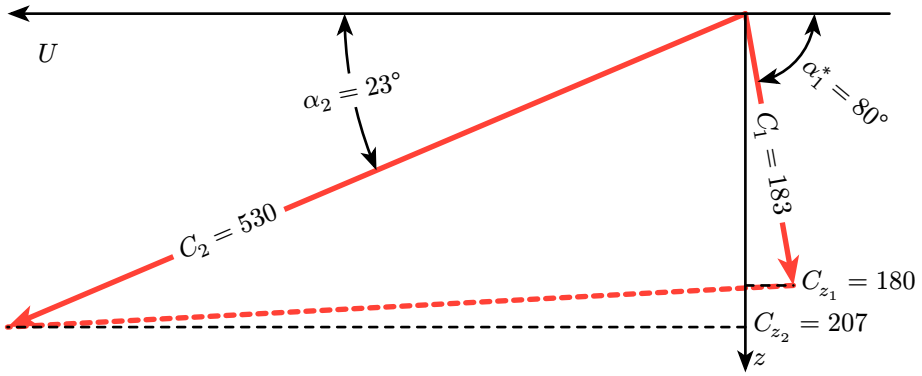



Рисунок 8.4 — Треугольник скоростей в среднем сечении сопловой лопатки последней ступени турбины

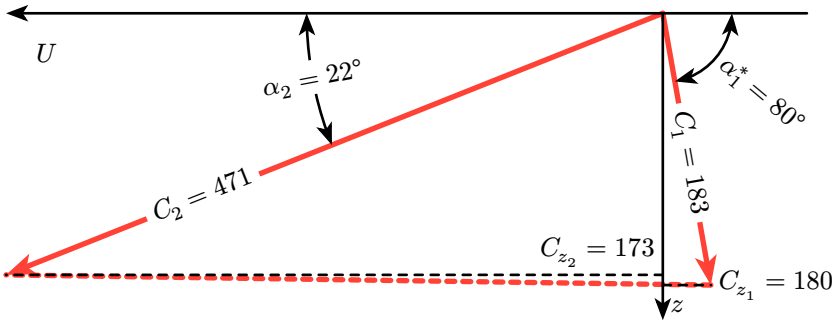



Рисунок 8.5 — Треугольник скоростей в средне-периферийном сечении сопловой лопатки последней ступени турбины

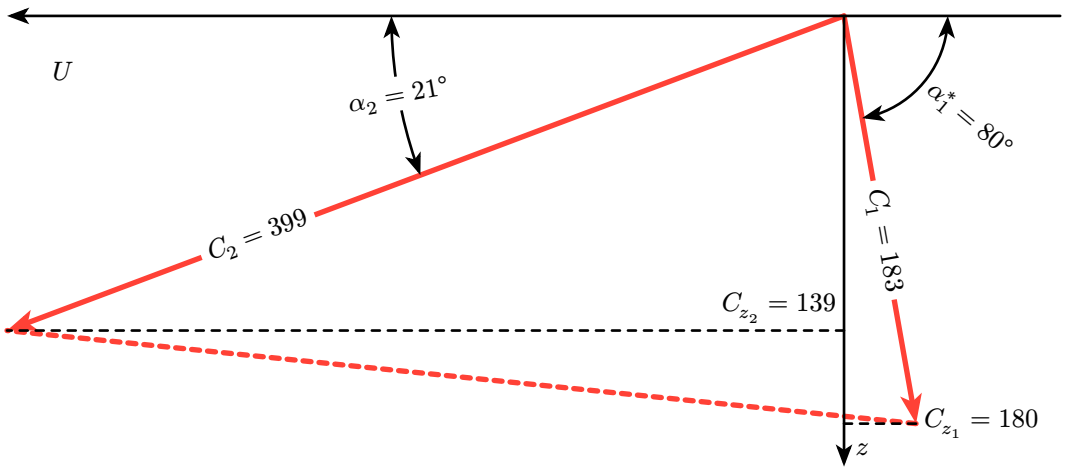



Рисунок 8.6 — Треугольник скоростей в периферийном сечении сопловой лопатки последней ступени турбины

# 9 КОНСТРУКЦИЯ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ

Целью этого раздела является описание основных конструктивных элементов проектируемой ГТУ, их принципа действия, особенностей, характеристик и взаимосвязей. Приводится обоснование принятых конструкторских решений.

## 9.1 Назначение и общее описание установки

Проектируемая установка предназначена для преобразования тепловой энергии, получаемой врезультатае сжигания топлива в энергию вращения вала, которая используется для привода электрогенератора номинальной мощностью 65 МВт. Применение установки возможно как в составе ПГУ, так и в качестве независимого агрегата. ГТУ может служить

## 9.2 Основные элементы установки и их взаимосвязь

### 9.2.1 Комплексное воздухоочистительное устройство

Одним из критически важных факторов надежной и долговечной работы ГТУ является качество воздуха, подаваемого на вход компрессора. Атмосферный воздух содержит твердые частицы пыли и песка, соли, влагу и другие загрязнители, которые вызывают абразивный износ, коррозию, загрязнение и засоление проточной части. Для защиты ГТУ от этих угроз применяются комплексные воздухоочистительные устройства (КВОУ), которые представляют собой многоступенчатые системы фильтрации. На рисунке 1 изображена компоновка ГТЭ-65 с установленной КВОУ [12].

9.2.2 Компрессор

9.2.3 Камера сгорания

9.2.4 Турбина

9.2.5 Вал

9.2.6 Корпус

9.2.7 Подшипники

Подшипники служат для фиксации положения ротора в пространстве, не препятствуя вращательному движению. При этом подшипники ГТУ должны компенсировать осевые и радиальные перемещения, исполнять роль демпфера. В проектируемой установке, как и в большинстве стационарных ГТУ, используются подшипники скольжения. Это подшипники, вращение вала в которых происходит в масляном слое без соприкосновения твердых поверхностей ротора и вкладыша. Такие подшипники просты в обслуживании за счет вертикального разъема, выдерживают большие статические и динамические нагрузки, а также проще в изготовлении, чем подшипники качения той же грузоподъёмности. Однако, они требуют маслоснабжения и имеет большие потери на трение, чем подшипники качения.

Для фиксации ротора необходим как минимум один опорно-упорный подшипник и один опорный, их расположение зависит от направления равнодействующей осевых усилий на роторе. В проектируемой установке ротор двухопорный, упорно-опорный подшипник расположен со стороны компрессора, тогда как опорный подшипник расположен со стороны турбины.

Опорно-упорный подшипник выполнен со сферической опорной частью вкладыша, обеспечивающий самоустановку для компенсации статического прогиба ротора. В качестве антифрикционного материала на опорной и упорной частях применен баббит Б83, к каждой из частей масло подводится раздельно. Марка турбинного масла Тп-22С. На опорной части и упорных колодках предусмотрена установка термометров сопротивления. Упорная часть подшипника рассчитана на восприятие суммарной нагрузки не более 10 т. Конструкция опорно-упорного подшипника приведена на рисунке 1.

Опорный подшипник ГТУ находится в выхлопном диффузоре. Подвод и отвод масла, а также каналы датчиков температуры масла проходят через три ребра-обтекателя, находящиеся за последней ступенью турбины. Опорный подшипник, как и опорно-упорный, обладает сферическим вкладышем для самоустановки, в качестве антифрикционного материала также используется баббит Б-83. Конструкция опорного подшипника приведена на рисунке 2.

### 9.3 Передача моментов по цепочке от источника до потребителя

### 9.4 Муфты

Соединения валов турбины, редуктора и генератора производится через муфты. Такие муфты должны передавать радиальные усилия и компенсировать осевые, иметь возможность их разборки и замены без нарушения центровки вала. Наиболее целесообразно использование механических муфт, поскольку они обладают небольшими потерями, а также не нуждаются в маслоснабжении. В проектируемой установке используются пластинчатые и зубчатые муфты.

Пластинчатая муфта используется при передачи момента с вала турбогруппы на ведущий вал редуктора и представляет из себя гибкую неразъемную муфту, состоящую из двух пакетов тонких металлических пластин, зажатых между фланцами соединительными болтами. Такая конструкция позволяет сглаживать вибрации, демпфировать колебания ротора, не требует масла и позволяет компенсировать осевые и радиальные смещения за счет упругости пластин.

Зубчатая муфта используется для передачи момента с ведомого вала редуктора на вал генератора и состоит из двух основных элементов: втулок (устанавливаются на валы ведущей и ведомой частей механизма, имеют наружные зубья) и обечаек (надеваются на втулки и имеют внутренние зубья, зубчатое соединение с втулками образует подвижную связь).

### 9.5 Редуктор

Так как вал генератора должен иметь определенную частоту вращения 3000 об/мин, обусловленную частотой сети 50 Гц, а вал проектируемой турбины вращается с частотой 5441 об/мин при номинальном режиме, в кинематической схеме необходим редуктор. Для установки используется редуктор, изготавливаемый предприятием «Киров-Энергомаш» со следующими характеристиками:

1. Тип зацепления шевронный;
2. Максимальная передаваемая мощность 80 МВт;

3. КПД редуктора 98.4%
4. Масса редуктора и соединительных муфт 16.5 т;
5. Корпус и рама сварные;
6. Шестерня и ведомое колесо редуктора изготовлены из стали 36Х2Н2МФА;
7. убья передачи имеют модуль 10, упрочнены азотированием.

В редукторе применяются подшипники с баббитовой наплавкой, система маслоснабжения редуктора объединена с турбогруппой. На крышке редуктора установлено вертикальное червячное валоповоротное устройство, которое позволяет вращать одновременно весь валопровод ГТУ электроприводом с частотой вращения 6,8 об/мин.

## 9.6 Уплотнения

## 9.7 Тепловые расширения

Эксплуатация ГТУ происходит в условиях чрезвычайно высоких температур, что приводит к значительным тепловым деформациям конструкционных элементов. Управление этими расширениями является одной из ключевых задач для обеспечения надежности, эффективности и долговечности двигателя. Неправильный учет тепловых деформаций может привести к снижению КПД, повреждению лопаток и, в худшем случае, к катастрофическому разрушению установки.

## 9.8 Охлаждение проточной части турбины

## 9.9 Основные этапы пуска и регулирования в процессе работы и останова установки

10 НУ ЭЭЭ… СПЕЦЧАСТЬ НАВЕРНОЕ

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Роджерс Д.Ф., Адамс Д.А. Математические основы машинной графики. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Мир, 2001.